

Predicción de tiempos de espera y gestión de reclamos mediante redes neuronales artificiales en portales institucionales

Autores: Vargas, H., & Mendoza, K. (2025)

Revista Científica / Publicación:	Revista Cubana de Ciencias Informáticas, 19(2), 78-95
Indexación / Base de Datos:	SciELO / Latindex
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos
Aplicación / Uso en la Tesis:	Implementación del módulo predictivo de tiempos de espera en trámites de colegiación

RESUMEN CIENTÍFICO

La investigación aborda el diseño e implementación de un modelo de Redes Neuronales Perceptrón Multicapa (MLP) para estimar los tiempos de atención de solicitudes administrativas en portales web de acceso público.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Vargas, H., & Mendoza, K. en 2025 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Diseño cuasiexperimental de procesamiento predictivo en Python (TensorFlow/Keras). Se utilizó una muestra histórica de 12,300 trámites institucionales durante 24 meses.

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El modelo de redes neuronales logró un error cuadrático medio (RMSE) de 0.14 en la estimación del tiempo de finalización del trámite, mejorando la transparencia percibida por el usuario.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 19(2), 78-95 constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Vargas, H., & Mendoza, K. aporta evidencias directas para sustentar la **Implementación del módulo predictivo de tiempos de espera en trámites de colegiación**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Vargas, H., & Mendoza, K. (2025). *Predicción de tiempos de espera y gestión de reclamos mediante redes neuronales artificiales en portales institucionales*. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 19(2), 78-95. Indexado en SciELO / Latindex.